

Segundo parcial de Robótica 2026

Diseñar e implementar un sistema de control basado en dos placas esp32 que implementen un servidor web ASINCRÓNICO, para el control de un robot móvil de dos ruedas. Una de las placas se debe encargar de alojar el servidor web de forma local, y del control de movimiento del robot, y la otra, se debe encargar del streaming de video en tiempo real.

El robot debe cumplir con los siguientes requisitos funcionales:

- Plataformas de control:
 - Control principal: placa esp32 (para el servidor web y el control de motores/servomotor).
 - Captura de video: placa esp32-cam (para la transmisión de video).
- Control de movimiento:
 - Actuadores: 2 motores de corriente continua (para el control del movimiento del robot) y 1 servomotor (para el control del movimiento de la esp32-cam).
 - Driver: 1 módulo puente h.
 - Movimiento: el servidor web debe tener cuatro controles direccionales (adelante, atrás, izquierda, derecha) y el control para el movimiento de la esp32-cam.
- Servidor web asincrónico:
 - El esp32 principal debe hospedar un servidor web http ASINCRÓNICO accesible desde cualquier dispositivo de la red.
 - La página web debe integrar todos los controles necesarios.
- Funcionalidades de la interfaz web:
 - Video en vivo: mostrar la señal de video capturada por la esp32-cam mediante un <iframe> que apunte al stream de la cámara.
 - Control de velocidad: incluir un control (puede ser un slider, un cuadro de texto o equivalente) en la página web que permita ajustar la velocidad de los motores de forma continua (utilizando pwm).
 - Control de dirección (robot): incluir cuatro controles direccionales (adelante, atrás, izquierda, derecha).
 - Control de dirección (servomotor): incluir dos controles direccionales (o equivalente) para manipular un servomotor que permita cambiar el ángulo de visión de la esp32-cam.
 - Visión computacional: incluir un control que permita operar en dos modos: normal y PDI. En el modo normal, el robot deberá de ser operado a través de los controles de dirección. En el modo PDI, el robot deberá desplazarse realizando detección y seguimiento de objetos de color rojo.
- Comunicación:
 - Ambas placas esp32 deben estar configuradas para operar en la misma red wi-fi en modo estación.

Para aprobar este examen deberá presentar la solución que propone de forma escrita y oral. Los archivos entregables deben incluir:

- Código fuente: el código completo de arduino IDE para ambas placas (esp32 principal y esp32-cam), debidamente comentado y estructurado.
- El esquemático de conexión: un diagrama de circuito que muestre todas las conexiones eléctricas entre las placas ESP32, el puente h, los motores, el servomotor y la fuente de alimentación.

Para la evaluación oral, deberá preparar una presentación con diapositivas explicando paso a paso como funciona la solución que propone.